

Principes de macroéconomie

Chapitre 8 : L'économie ouverte : change et balance des paiements

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes de macroéconomie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Exportations nettes et investissement extérieur net

- (a) Définir les exportations nettes XN , et l'investissement extérieur net.
- (b) Énoncer l'identité fondamentale qui les relie. Pourquoi est-elle nécessairement vraie ?
- (c) Un pays affiche un déficit commercial. Que dit ce déficit sur sa relation avec le reste du monde — et que ne dit-il **pas** ?
- (d) Pourquoi un déficit commercial peut-il être sain pour un pays jeune qui investit massivement, et problématique pour un pays qui finance sa consommation courante par l'endettement extérieur ?

Exercice 2 — L'identité en économie ouverte

- (a) Partir de $Y = C + I + G + XN$ et retrouver l'identité $S = I + XN$.
- (b) Que finance l'épargne nationale en économie ouverte, par rapport à l'économie fermée du chapitre 3 ?
- (c) Le chapitre 3 concluait qu'un déficit public évince l'investissement privé. En économie ouverte, quel canal supplémentaire limite cette éviction ?
- (d) En quel sens l'éviction n'est-elle pas supprimée en économie ouverte, mais seulement « déplacée » ?

Exercice 3 — Taux de change et parité de pouvoir d'achat

- (a) Distinguer le taux de change nominal et le taux de change réel. Lequel gouverne la compétitivité ?
- (b) Pourquoi une dépréciation nominale de 10 % accompagnée d'une inflation intérieure de 10 % n'améliore-t-elle aucune compétitivité ?
- (c) Énoncer la théorie de la parité de pouvoir d'achat, et le mécanisme d'arbitrage sur lequel elle repose. Retrouver le calcul de l'exemple du chapitre (panier à 60 dh au Maroc, 6 euros en zone euro).
- (d) Énumérer les raisons pour lesquelles la PPA échoue à court terme. Pour quel usage reste-t-elle malgré tout pertinente ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 8, chapitres 1 à 7, et introduction)

Exercice 4 — L'économie ouverte, prolongement des chapitres précédents

- (a) Le chapitre 3 dérivait $S = I$ en posant $X = M = 0$ dans l'équation du PIB par la dépense. Ce chapitre pose $Y = C + I + G + XN$ sans cette restriction. Montrer, par la même démarche algébrique qu'au chapitre 3, que l'on obtient $S = I + XN$.
- (b) Le chapitre 3 notait, comme simple nuance, qu'« en économie ouverte, l'épargne étrangère peut affluer et atténuer la hausse des taux » provoquée par un déficit public. Ce chapitre développe ce mécanisme. Expliquer, à l'aide de l'identité $S = I + XN$, comment l'arrivée de capitaux étrangers permet à l'investissement intérieur I de reculer moins qu'en économie fermée, au prix d'une dégradation de XN .
- (c) Le taux de change réel se calcule comme $\text{taux nominal} \times P_{\text{intérieur}}/P_{\text{étranger}}$. En quoi ce calcul applique-t-il la même logique que la distinction nominal/réel établie au chapitre 1 pour le PIB ou le salaire : corriger une grandeur nominale par un rapport de niveaux de prix ?
- (d) Le chapitre 2 comparait les niveaux de vie entre pays (par exemple, deux pays partant du même PIB par habitant mais croissant à des rythmes différents). Ce chapitre indique que « les comparaisons internationales de PIB se font en PPA plutôt qu'aux taux de marché ». Pourquoi une comparaison de PIB par habitant convertie au taux de change **observé** (plutôt qu'en PPA)

risquerait-elle de fausser une comparaison de niveaux de vie comme celles du chapitre 2 ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Une économie ouverte, chiffrée

Une économie affiche $Y = 5\,000$, $C = 3\,000$, $G = 800$, $I = 900$.

- (a) Calculer les exportations nettes XN implicites (à partir de $Y = C + I + G + XN$). Ce pays est-il en excédent ou en déficit commercial ?
- (b) Calculer l'épargne nationale $S = Y - C - G$, et vérifier l'identité $S = I + XN$.
- (c) Supposons que l'investissement passe à $I = 1\,300$ (un effort d'investissement accru), sans que S ne change. Calculer le nouveau XN .
- (d) Ce pays est-il désormais en excédent ou en déficit commercial ? Expliquer économiquement d'où proviennent les ressources qui financent ce supplément d'investissement.

Exercice 6 — Parité de pouvoir d'achat et taux de change réel, chiffrés

Un panier de biens coûte 150 dh au Maroc et 12 euros en zone euro. Le taux de change observé sur le marché des changes est de 11 dh par euro.

- (a) Calculer le taux de change de parité de pouvoir d'achat.
- (b) Comparer ce taux PPA au taux observé. Le dirham est-il sous-évalué ou surévalué au regard de la PPA ?
- (c) Par ailleurs, l'indice des prix est de 108 au Maroc et de 100 en zone euro (base 100). Calculer le taux de change réel, à partir du taux nominal observé de 11 dh par euro.
- (d) Si l'indice des prix marocain passait à 120 (l'indice étranger restant à 100, taux nominal inchangé à 11), le taux de change réel augmenterait-il ou diminuerait-il ? Qu'est-ce que cela impliquerait pour la compétitivité des produits marocains ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Les exportations nettes $XN = X - M$. L'investissement extérieur net est la différence entre les actifs étrangers acquis par les résidents et les actifs nationaux acquis par des étrangers.
- (b) XN = investissement extérieur net. Elle est nécessairement vraie car un pays qui vend plus qu'il n'achète (donc $XN > 0$) reçoit des devises en excédent, dont il fait forcément quelque chose : il les utilise pour acquérir des actifs étrangers, ce qui constitue exactement l'investissement extérieur net.
- (c) Ce déficit dit que le pays **absorbe plus qu'il ne produit**, et que cette différence est **financée par des capitaux étrangers**. Il ne dit **pas**, en lui-même, si cette situation est bonne ou mauvaise : cela dépend de l'usage fait des ressources ainsi obtenues.
- (d) Un pays jeune qui investit massivement utilise ce financement extérieur pour accroître sa capacité productive future, ce qui lui permettra de rembourser aisément : le déficit finance une richesse à venir. Un pays qui finance sa **consommation courante** par l'endettement extérieur n'accroît, lui, aucune capacité de remboursement future : il s'appauvrit simplement de façon différée.

Correction — Exercice 2

- (a) $Y = C + I + G + XN \Rightarrow I + XN = Y - C - G$. En définissant $S = Y - C - G$, on obtient $S = I + XN$.
- (b) En économie fermée (chapitre 3), l'épargne nationale finance uniquement l'investissement intérieur ($S = I$). En économie ouverte, elle finance à la fois l'investissement **intérieur** (I) et l'acquisition d'actifs **étrangers** (XN).
- (c) Les **capitaux étrangers** : la hausse du taux d'intérêt provoquée par le déficit public attire l'épargne du reste du monde, ce qui limite l'ampleur de l'éviction de l'investissement intérieur.
- (d) Parce que l'afflux de capitaux étrangers, tout en limitant le recul de l'investissement intérieur, accroît la dette extérieure et tend à apprécier la monnaie nationale, ce qui dégrade XN : l'effet du déficit public ne disparaît donc pas, il se reporte pour partie de l'investissement intérieur vers les exportations nettes.

Correction — Exercice 3

- (a) Le taux de change **nominal** est le prix d'une monnaie en une autre. Le taux de change **réel** corrige ce taux nominal par le rapport des niveaux de prix intérieur et étranger, et mesure ainsi le prix relatif des biens entre pays. C'est le taux **réel** qui gouverne la compétitivité.
- (b) Parce que le taux réel combine la variation du taux nominal **et** celle des prix intérieurs : si la monnaie se déprécie de 10 % pendant que les prix intérieurs montent de 10 %, ces deux évolutions se compensent presque exactement dans le calcul du taux réel, qui reste inchangé — aucun gain de compétitivité n'est donc obtenu, contrairement à ce que la seule dépréciation nominale pourrait laisser croire.
- (c) La PPA énonce qu'un même panier de biens doit coûter le même prix partout, une fois converti dans une monnaie commune. Elle repose sur l'arbitrage : si un bien est moins cher ailleurs, on l'achète là-bas, ce qui tend à égaliser les prix. Calcul : taux PPA = $60/6 = 10$ dirhams par euro.
- (d) Beaucoup de biens ne sont pas échangeables (logement, coupe de cheveux, restaurant) ; le transport, les droits de douane et les normes empêchent l'arbitrage ; les biens ne sont pas parfaitement substituables d'un pays à l'autre. La PPA reste pertinente comme référence de **long terme**, notamment pour comparer des niveaux de vie entre pays.

2 Exercice cumulatif (chapitre 8, chapitres 1 à 7, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) $Y = C + I + G + XN \Rightarrow I + XN = Y - C - G$. En posant $S = Y - C - G$ (exactement comme au chapitre 3), on obtient directement $S = I + XN$ — la même démarche algébrique que celle du chapitre 3, sans imposer $XN = 0$.

(b) Dans $S = I + XN$, si un déficit public réduit S (l'épargne **publique** $T - G$ diminue), l'arrivée de capitaux étrangers permet à XN de **baisser** (devenir plus négatif, ou moins positif) pour absorber une partie de cet ajustement, plutôt que de faire porter tout le poids sur I : I recule donc **moins** qu'en économie fermée, où toute la baisse de S devait se répercuter sur I seul (puisque $XN = 0$ y est imposé). Le prix de cette moindre éviction de I est une dégradation de XN — financée par l'afflux même de capitaux étrangers qui a limité la hausse du taux d'intérêt.

(c) Le chapitre 1 corrigeait une grandeur nominale (un PIB, un salaire) en la rapportant à un indice de prix pour obtenir une grandeur réelle, exprimée en pouvoir d'achat constant. Le taux de change réel applique exactement la même idée : il corrige le taux de change nominal par le rapport des niveaux de prix des deux pays, pour obtenir une mesure du prix **relatif** des biens qui ne soit pas faussée par la seule évolution des prix nominaux dans l'un ou l'autre pays — la correction « nominal $\rightarrow$ réel » du chapitre 1 est ainsi transposée d'une comparaison entre deux **dates** à une comparaison entre deux **pays**.

(d) Le taux de change observé sur le marché peut s'écarter fortement et durablement de la PPA (comme le montre l'exemple du chapitre, où le taux observé de 11 diffère du taux PPA de 10), notamment parce que de nombreux biens ne sont pas échangeables et que la PPA échoue à court terme. Convertir un PIB par habitant au taux de change **observé** reviendrait donc à comparer des pouvoirs d'achat réels à travers un taux qui ne reflète pas fidèlement les prix relatifs des biens réellement consommés dans chaque pays — ce qui pourrait faire apparaître un pays plus riche ou plus pauvre qu'il ne l'est réellement en termes de biens et services disponibles, exactement le type de comparaison de niveaux de vie que le chapitre 2 cherchait à établir correctement.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $XN = Y - C - I - G = 5\,000 - 3\,000 - 900 - 800 = 300$. Ce pays est en **excédent** commercial ($XN > 0$).

(b) $S = Y - C - G = 5\,000 - 3\,000 - 800 = 1\,200$. Vérification : $I + XN = 900 + 300 = 1\,200 = S$. ✓.

(c) S inchangé à 1 200, $I = 1\,300$: $XN = S - I = 1\,200 - 1\,300 = -100$.

(d) Ce pays passe en **déficit** commercial. L'effort d'investissement supplémentaire ($900 \rightarrow 1\,300$, soit +400) dépasse l'épargne nationale disponible (1 200, inchangée) : la différence est financée par des **capitaux étrangers**, qui affluent pour financer l'investissement intérieur excédentaire — exactement le mécanisme décrit par l'identité $S = I + XN$.

Correction — Exercice 6

(a) Taux PPA = $150/12 = 12,5$ dh par euro.

(b) Le taux observé (11) est **inférieur** au taux PPA (12,5) : il faut moins de dirhams pour acheter un euro que ce que la PPA ne le justifierait. Le dirham est donc **surévalué** au regard de la PPA (il vaut, sur le marché des changes, plus que ce que son pouvoir d'achat réel ne suggère).

(c) Taux réel = $11 \times 108/100 = 11,88$.

(d) Avec $P_{\text{intérieur}} = 120$ (taux nominal et $P_{\text{étranger}}$ inchangés) : taux réel = $11 \times 120/100 = 13,2$ — le taux réel **augmente**. Les prix marocains ayant monté par rapport aux prix étrangers, sans que le taux de change nominal ne se soit ajusté pour compenser, les produits marocains deviennent relativement **plus chers** sur les marchés internationaux : c'est une dégradation de la compétitivité, qui tendrait à réduire les exportations nettes XN — les acheteurs étrangers se tournent davantage vers des produits

moins chers ailleurs, et les consommateurs marocains sont incités à acheter davantage de produits importés, désormais relativement meilleur marché.